

Module 1 – Biophysique appliquée aux méthodes exploratoires

Contrôle d'entraînement n°4

36 minutes – 18 questions

ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte — **QRM** : plusieurs réponses exactes

Répartition : 11 QRM / 7 QRU. Cours : Constitution de la matière (Q1-3) ; États et transitions de phase (Q4-6) ; Systèmes gazeux (Q7-9) ; Noyaux et rayonnements (Q10-14) ; Interaction des rayonnements ionisants avec la matière (Q15-18).

Calculatrice non autorisée : les données sont choisies pour permettre un calcul à la main.

NOM : _____ Prénom : _____

Note : _____ / 18

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
18)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRU. Entre deux molécules de diazote N_2 (molécules apolaires), quelle interaction attractive est prépondérante ?

- A. La liaison covalente
- B. La force ionique
- C. La liaison hydrogène
- D. Les forces de Keesom
- E. Les forces de London

2. QRM. À propos de l'atome et de ses constituants, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le neutron a été découvert par Rutherford en 1910
- B. Les nucléons étant environ 2 000 fois plus lourds que les électrons, on considère le noyau comme fixe
- C. La masse d'un électron vaut environ 1/2000 d'unité de masse atomique
- D. Le rayon de l'atome est de l'ordre de 10 000 fois celui du noyau
- E. Le cortège électronique a une taille de l'ordre de 10^{-14} m

3. QRM. À propos des bosons, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le boson de Higgs est plus massif que le boson Z
- B. Le boson Z porte une charge +e
- C. Le graviton a été mis en évidence expérimentalement
- D. Le photon et le gluon ont la même masse
- E. Les bosons $W^\pm$ sont plus légers que le boson Z

4. QRU. La perspiration insensible pulmonaire évacue environ 0,35 L d'eau par jour. Quelle quantité de chaleur cette évaporation soustrait-elle chaque jour à l'organisme ?

Données : chaleur latente de vaporisation de l'eau à 37 °C : $L = 2,4 \text{ kJ.g}^{-1}$; 1 L d'eau = 1 kg

- A. 0,84 kJ
- B. 84 kJ
- C. 146 kJ
- D. 840 kJ
- E. 8 400 kJ

5. QRM. À propos des diagrammes de phase, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Au-delà du point critique, on peut liquéfier un gaz par simple compression
- B. À température constante et en dessous du point critique, une augmentation suffisante de pression peut liquéfier un gaz
- C. Chaque point de la courbe de vaporisation correspond à une température d'ébullition
- D. Au point triple, deux phases seulement coexistent
- E. Un diagramme de phase en deux dimensions est tracé à un paramètre constant

6. QRM. À propos des états de la matière, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Par apport d'énergie, la matière passe successivement de l'état solide à liquide, gazeux puis plasma
- B. Le plasma ne réagit pas aux champs magnétiques
- C. Un gaz a une masse volumique élevée
- D. Un solide possède une forme et un volume propres
- E. À l'état liquide, les molécules sont désordonnées, proches, et glissent les unes sur les autres

7. QRU. Un gaz parfait occupe 3 L à 27 °C sous une pression constante. On le chauffe jusqu'à 127 °C, toujours à la même pression. Quel est son nouveau volume ?

- A. 2,25 L
- B. 3 L
- C. 4 L
- D. 5 L
- E. 14,1 L

8. QRM. Dans les alvéoles pulmonaires, sous une pression totale de 760 mmHg, on mesure : $PO_2 = 100$ mmHg ; $PCO_2 = 40$ mmHg ; $PH_2O = 47$ mmHg ; le reste est du diazote. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. La somme des pressions partielles vaut 760 mmHg
- B. Si la pression totale doublait à composition constante, la fraction molaire de l' O_2 doublerait
- C. La fraction molaire de l' O_2 alvéolaire est d'environ 13 %
- D. La pression partielle du diazote vaut 573 mmHg
- E. La fraction molaire du CO_2 alvéolaire est d'environ 40 %

9. QRM. À propos des gaz parfaits et réels, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La pression d'un gaz résulte des chocs des molécules sur les parois
- B. À quantité de matière et température constantes, la pression est proportionnelle au volume
- C. La pression d'un gaz parfait est proportionnelle à n/V à température constante
- D. Un gaz réel s'écarte du modèle du gaz parfait à haute température
- E. À 0 °C et sous pression atmosphérique, 44,8 L de gaz parfait contiennent 2 moles

10. QRM. On considère le potassium 40 ($Z = 19$), le potassium 39 ($Z = 19$) et le calcium 40 ($Z = 20$). Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le potassium 40 et le calcium 40 sont isobares
- B. Le potassium 40 se transforme en calcium 40 par émission β^+
- C. Le calcium 40 et le potassium 39 sont isotones
- D. Le noyau de potassium 40 contient 21 neutrons
- E. Le potassium 39 et le potassium 40 sont isotopes

11. QRU. Un émetteur β^- émet des électrons dont l'énergie maximale vaut 1,5 MeV. Quelle est l'énergie moyenne de ces électrons ?

- A. 0,17 MeV
- B. 0,5 MeV
- C. 0,75 MeV
- D. 1,5 MeV
- E. 4,5 MeV

12. QRU. Une gélule d'iode 131 (période : 8 jours) a une activité de 3 700 MBq le jour de sa préparation. Quelle est son activité 32 jours plus tard ?

- A. 116 MBq
- B. 231 MBq
- C. 462,5 MBq
- D. 925 MBq
- E. 1 850 MBq

13. QRU. À 8 h, une source de technétium 99m a une activité de 500 MBq. Quelle est son activité à 10 h ?

Donnée : période du ^{99m}Tc : 6 h

Aide numérique :

Calcul	$e^{(-\ln 2 \times 2/6)}$	$e^{(-\ln 2 \times 6/2)}$	$e^{(-2/6)}$
Résultat	0,79	0,125	0,72

- A. 62,5 MBq
- B. 250 MBq
- C. 360 MBq
- D. 395 MBq
- E. 500 MBq

14. QRM. À propos de la radioactivité et de ses applications médicales, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Une désexcitation s'accompagne d'une modification du nombre de protons ou de nucléons du noyau
- B. Le diagnostic in vitro utilise des émetteurs β^- ou γ pour réaliser des dosages
- C. Les radioisotopes utilisés en médecine nucléaire sont obtenus par cyclotron ou par réacteur
- D. Une transformation radioactive peut être spontanée ou provoquée, et elle est inéluctable
- E. La radiothérapie métabolique à l'iode 131 utilise un émetteur à visée thérapeutique

15. QRM. À propos du devenir des photons dans la matière, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Les rayonnements électromagnétiques X et γ sont peu pénétrants
- B. Les interactions photons-noyaux sont les plus probables
- C. L'énergie diffusée est responsable d'une grande partie du flou des images
- D. L'énergie absorbée correspond à l'énergie cinétique des électrons secondaires
- E. Lors d'une diffusion Thomson-Rayleigh, le photon conserve son énergie mais est dévié

16. QRU. Un matériau a un coefficient d'atténuation linéique $\mu = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ pour des photons donnés. Derrière un écran de 3 cm de ce matériau, on compte 1 000 photons. Combien de photons composaient le faisceau incident ?

Donnée : $\ln 2 \approx 0,7$

- A. 2 100
- B. 4 000
- C. 8 000
- D. 16 000
- E. 24 000

17. QRM. À propos des interactions des électrons avec la matière, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Les interactions électron/noyau sont plus fréquentes que les collisions électron/électron
- B. Le rayonnement de freinage correspond à de l'énergie cédée au voisinage du noyau et perdue sous forme de rayons X
- C. Une excitation peut être suivie de l'émission d'un rayonnement électromagnétique de faible énergie (X, UV, visible)
- D. L'annihilation électron/positon produit un seul photon de 1,022 MeV
- E. Un électron secondaire est un électron cible expulsé lors d'une ionisation

18. QRM. Un opérateur est exposé à un débit de dose de 5 mGy.h^{-1} pendant 30 minutes. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Plus le débit de dose est élevé, moins les dommages chimiques sont importants
- B. La dose absorbée peut s'exprimer en J.kg^{-1}
- C. 1 Gy correspond à 10 rad
- D. La dose absorbée est de 2,5 mGy
- E. Cette dose correspond à 0,25 rad

Contrôle d'entraînement n°4 - Corrigé

Q	Type	Réponses	Q	Type	Réponses
1	QRU	E	10	QRM	ACDE
2	QRM	BCD	11	QRU	B
3	QRM	ADE	12	QRU	B
4	QRU	D	13	QRU	D
5	QRM	BCE	14	QRM	BCDE
6	QRM	ADE	15	QRM	CDE
7	QRU	C	16	QRU	C
8	QRM	ACD	17	QRM	BCE
9	QRM	ACE	18	QRM	BDE

1. QRU.

Réponses : **E**

- A.** Faux : la covalence lie les atomes au sein de la molécule (partage de paires d'électrons).
B. Faux : attraction cation/anion, il n'y a pas d'ions ici.
C. Faux : nécessite un H lié à un atome électronégatif (O, N, F).
D. Faux : Keesom = 2 dipôles permanents ; une molécule apolaire n'en a pas.
E. Vrai : forces de London (2 dipôles induits), prépondérantes entre molécules apolaires.

Tips réflexes

Éliminer ce qui exige des charges ou des dipôles permanents : ni ions (force ionique), ni dipôles permanents (Keesom), ni H lié à O, N ou F (liaison hydrogène) dans N_2 ; et la covalence agit à l'intérieur d'une molécule, pas entre deux.

A X B X C X D X E ✓

2. QRM.

Réponses : **BCD**

- A.** Faux : neutron découvert par J. Chadwick (1932) ; Rutherford a découvert le proton (1910).
B. Vrai.
C. Vrai ($9,11 \cdot 10^{-31}$ kg).
D. Vrai : atome $\approx 10^{-10}$ m, noyau $\approx 10^{-14}$ m : rapport 10^4 .
E. Faux : 10^{-10} m ; 10^{-14} m est l'ordre de grandeur du noyau.

Tips réflexes

Puissances de 10 : atome 10^{-10} m, noyau 10^{-14} m. Le rapport se lit en soustrayant les exposants ($-10 - (-14) = 4$) : 10^4 .

D ✓

Le cortège entoure le noyau : il ne peut pas avoir la taille du noyau.

E X

3. QRM.Réponses : **ADE**

- A.** Vrai : $126 \text{ GeV}/c^2$ contre $91,2 \text{ GeV}/c^2$.
B. Faux : le Z est neutre ; ce sont les $W^\pm$ qui portent $+e / -e$.
C. Faux : particule hypothétique, pas encore observée.
D. Vrai : masse nulle pour les deux.
E. Vrai : $80,4 \text{ GeV}/c^2$ contre $91,2 \text{ GeV}/c^2$.

Tips réflexes

La notation dit la charge : $W^\pm$ porte $\pm e$, Z est neutre (Z comme « zéro »).

B X**4. QRU.**Réponses : **D**

- A.** Faux : masse laissée en kg ($0,35 \times 2,4$).
B. Faux : erreur d'un facteur 10.
C. Faux : division m / L au lieu de $m \times L$.
D. Vrai : $m = 350 \text{ g}$; $Q = L \times m = 2,4 \times 350 = 840 \text{ kJ}$.
E. Faux : erreur d'un facteur 10.

Tips réflexes

Relation mère des changements d'état : $Q = m \times L$ (fusion, vaporisation, sublimation...), avec Q et L dans la même unité d'énergie. L en kJ par gramme $\Rightarrow m$ en grammes (350 g). Ordre de grandeur : quelques centaines de grammes $\times$ environ $2 \text{ kJ.g}^{-1} \Rightarrow$ plusieurs centaines de kJ ; une division (m / L) est hors méthode.

A X B X C X D ✓ E X**5. QRM.**Réponses : **BCE**

- A.** Faux : au-delà du point critique, liquide et gaz ne sont plus discernables (fluide supercritique).
B. Vrai : c'est le passage inverse de la vaporisation par baisse de pression.
C. Vrai : chaque point = point d'ébullition (P_{vsat}).
D. Faux : les 3 phases coexistent.
E. Vrai (isotherme, isochore ou isobare).

Tips réflexes

Au-delà du point critique, liquide et gaz ne se distinguent plus : parler de « liquéfaction » n'a plus de sens.

A X

Le nom suffit : point TRIPLE = 3 phases.

D X

6. QRM.Réponses : **ADE**

- A.** Vrai : chaque apport rend l'état plus « libre ».
- B.** Faux : gaz hautement ionisé, il conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques.
- C.** Faux : masse volumique faible (état dispersé).
- D.** Vrai (incompressible).
- E.** Vrai.

Tips réflexes

Plus un état est « libre », plus ses molécules sont espacées : le gaz a la masse volumique la plus faible.

C X

Plasma = gaz ionisé = particules chargées : des charges réagissent forcément à un champ électromagnétique.

B X**7. QRU.**Réponses : **C**

- A.** Faux : rapport des températures inversé.
- B.** Faux : effet de la température oublié.
- C.** Vrai : Charles, $V/T = \text{cte}$ avec T en K : $V_2 = 3 \times 400 / 300 = 4 \text{ L}$.
- D.** Faux : erreur de rapport.
- E.** Faux : températures laissées en °C ($3 \times 127 / 27$).

Tips réflexes

Relation mère des gaz parfaits à n constant : $P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$ (elle regroupe Boyle-Mariotte, Charles et Gay-Lussac) ; on barre ce qui ne change pas, T en kelvins. Ici P est constante $\Rightarrow V \propto T$: on chauffe, donc V augmente (ni 2,25 ni 3 L) ; $300 \rightarrow 400 \text{ K}$ n'est pas un doublement, donc 14,1 L (calcul en °C) est impossible.

A X B X E X**8. QRM.**Réponses : **ACD**

- A.** Vrai (loi de Dalton : $P = \sum P_i$).
- B.** Faux : la fraction molaire ne dépend que de la composition ; ce sont les pressions partielles qui doubleraient.
- C.** Vrai : $X = P_i / P = 100 / 760 \approx 0,13$.
- D.** Vrai : Dalton : $760 - (100 + 40 + 47) = 573 \text{ mmHg}$.
- E.** Faux : $40 / 760 \approx 0,05$, soit environ 5 %.

Tips réflexes

Relation mère des mélanges : $X_i = n_i/n = V_i/V = P_i/P$ (même fraction pour les moles, les volumes et les pressions) et Dalton : $P = \sum P_i$. La fraction ne dépend que de la composition : changer la pression totale ne la modifie pas.

A ✓ B X

$X_i = P_i / P$: 40 mmHg sur 760, c'est de l'ordre de 5 %, loin de 40 %.

E X

9. QRM.Réponses : **ACE**

- A.** Vrai (théorie cinétique).
B. Faux : Boyle-Mariotte, $PV = \text{cte}$: P et V varient en sens inverse.
C. Vrai : $P = nRT/V$.
D. Faux : à haute pression ou basse température.
E. Vrai : 1 mole = 22,4 L dans ces conditions, quel que soit le gaz.

Tips réflexes

Relation mère : $PV = nRT$, soit $P \propto nT / V$; toute affirmation qualitative se vérifie dessus. À n et T constants, P et V varient en sens inverse.

B X

Le gaz réel s'écarte du modèle quand les molécules sont serrées (haute P) ou lentes (basse T) : pas à haute température.

D X**10. QRM.**Réponses : **ACDE**

- A.** Vrai : même A = 40.
B. Faux : Z augmente de 1 $\Rightarrow$ émission β^- .
C. Vrai : $N = 40 - 20 = 20$ et $N = 39 - 19 = 20$.
D. Vrai : $N = 40 - 19 = 21$.
E. Vrai : même Z = 19.

Tips réflexes

Méthode : calculer $N = A - Z$ pour chaque noyau, puis classer :
 isotope = même Z (Protons), isobare = même A, isotope = même N (Neutrons).

A ✓ C ✓ D ✓ E ✓

Z augmente de 1 (19 $\rightarrow$ 20) $\Rightarrow$ un neutron devient proton $\Rightarrow \beta^-$,
 jamais β^+ .

B X**11. QRU.**Réponses : **B**

- A.** Faux : division par 9.
B. Vrai : spectre continu, $E_{\text{moy}} = E_{\text{max}} / 3 = 0,5 \text{ MeV}$.
C. Faux : $E_{\text{max}} / 2$.
D. Faux : c'est l'énergie maximale.
E. Faux : multiplication par 3.

Tips réflexes

Spectre continu (l'énergie est partagée avec l'antineutrino) :
 l'énergie moyenne est forcément inférieure à l'énergie maximale.

D X E X

12. QRU.Réponses : **B**

- A.** Faux : 5 périodes comptées.
B. Vrai : $32 \text{ j} = 4 \text{ périodes} \Rightarrow A = 3\,700 / 2^4 = 3\,700 / 16 \approx 231 \text{ MBq}$.
C. Faux : 3 périodes.
D. Faux : division par 4 (n au lieu de 2^n).
E. Faux : une seule période.

Tips réflexes

Relation mère de la décroissance : $A(t) = A_0 \times (1/2)^{(t/T) - t/T}$
 entier $\Rightarrow$ diviser par 2^n ; $t/T < 1 \Rightarrow$ facteur entre 1/2 et 1. Ici 4
 périodes entières : on divise par 2 à CHAQUE période ; 1 850 MBq
 (une période) et 925 MBq (division par n au lieu de 2^n) sont trop
 élevés.

D X E X**13. QRU.**Réponses : **D**

- A.** Faux : rapport t/T inversé ($e^{(-\ln 2 \times 6/2)} = 0,125$).
B. Faux : une période entière comptée.
C. Faux : $\ln 2$ oublié ($e^{(-2/6)} \approx 0,72$).
D. Vrai : $A = A_0 \cdot e^{(-\ln 2 \times t/T)} = 500 \times e^{(-\ln 2 \times 2/6)} \approx 500 \times 0,79 \approx 395 \text{ MBq}$.
E. Faux : la décroissance est oubliée.

Tips réflexes

Relation mère de la décroissance : $A(t) = A_0 \times (1/2)^{(t/T) - t/T}$
 entier $\Rightarrow$ diviser par 2^n ; $t/T < 1 \Rightarrow$ facteur entre 1/2 et 1. Ici $t/T = 2/6$
 < 1 : l'activité reste strictement entre la moitié (250 MBq) et
 l'activité initiale (500 MBq).

A X B X E X**14. QRM.**Réponses : **BCDE**

- A.** Faux : désexcitation = sans modification du noyau ; c'est la désintégration qui modifie Z ou A.
B. Vrai.
C. Vrai (principalement artificiels, sources non scellées).
D. Vrai (et aléatoire, exo-énergétique).
E. Vrai (thérapeutique : émetteurs β^- ou α).

Tips réflexes

Vocabulaire du cours : désintégration = le noyau change ;
 désexcitation = même noyau, qui perd seulement de l'énergie.

A X

15. QRM.Réponses : **CDE**

- A.** Faux : très pénétrants (atténués par le plomb).
- B.** Faux : ce sont les plus rares ; photons-électrons = les plus probables.
- C.** Vrai (radiologie, médecine nucléaire).
- D.** Vrai.
- E.** Vrai.

Tips réflexes

Le noyau est une cible minuscule : les interactions photons-noyaux sont les plus rares.

B x

X et γ traversent le papier et le plexiglas et ne sont atténués que par le plomb : ils sont très pénétrants.

A x**16. QRU.**Réponses : **C**

- A.** Faux : $1\,000 \times \mu \times 3$.
- B.** Faux : 2 CDA comptées.
- C.** Vrai : $CDA = \ln 2 / \mu = 1\text{ cm} \Rightarrow 3\text{ cm} = 3\text{ CDA} \Rightarrow N_0 = 1\,000 \times 2^3 = 8\,000$.
- D.** Faux : 4 CDA comptées.
- E.** Faux : $1\,000 \times 3 \times 8$.

Tips réflexes

L'atténuation suit la même loi que la décroissance : $N = N_0 / 2^{(x/CDA)}$, avec $CDA = \ln 2 / \mu$ (comme $T = \ln 2 / \lambda$) : épaisseur $\leftrightarrow$ temps, $CDA \leftrightarrow$ période, $\mu \leftrightarrow \lambda$. On cherche N_0 : on remonte, donc $N_0 = 1\,000 \times 2^n$; 2 100 et 24 000 ne sont pas de cette forme.

A x E x**17. QRM.**Réponses : **BCE**

- A.** Faux : les interactions électron/noyau sont plus rares.
- B.** Vrai (Bremsstrahlung).
- C.** Vrai : désexcitation de l'atome.
- D.** Faux : 2 photons γ de 511 keV émis à 180° .
- E.** Vrai (il peut à son tour provoquer d'autres interactions).

Tips réflexes

Annihilation : TOUJOURS 2 photons de 511 keV à 180° (conservation de la quantité de mouvement), jamais un seul.

D x

Le noyau est une cible minuscule : électron/noyau est plus rare que électron/électron.

A x

18. QRM.Réponses : **BDE****A.** Faux : débit élevé $\Rightarrow$ plus de radicaux libres $\Rightarrow$ plus de dommages.**B.** Vrai : $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$.**C.** Faux : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$.**D.** Vrai : $D = \dot{D} \times t = 5 \times 0,5 = 2,5 \text{ mGy}$.**E.** Vrai : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad} \Rightarrow 1 \text{ mGy} = 0,1 \text{ rad} \Rightarrow 2,5 \text{ mGy} = 0,25 \text{ rad}$.**Tips réflexes**

Relation mère « débit $\times$ durée » : dose = débit de dose $\times$ temps
(comme énergie = puissance $\times$ temps), la durée dans l'unité du
débit (30 min = 0,5 h).

Conversion : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$ (donc $1 \text{ mGy} = 0,1 \text{ rad}$).

C x

Un débit élevé multiplie les radicaux libres, donc les dommages
chimiques.

A x